2023年XMU《微积分I-1》课程期中试卷

一、选择题：本大题共4小题，每小题4分，共16分。

1. $x=0$是函数$f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+1}$的 （ △ ）

(A)可去间断点　(B)跳跃间断点　(C)无穷间断点　(D)震荡间断点

2. 用数列极限的定义证明$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2+n}{n^2+1}=1$时，对于$\forall\varepsilon>0$，可取$N=$ （ △ ）

(A)$\dfrac{1}{\varepsilon}$　(B)$\dfrac{2}{\varepsilon}$　(C)$[\dfrac{1}{2\varepsilon}]$　(D)$[\dfrac{1}{\varepsilon}]+1$

3. 设$f(x)=2^x+3^x-2+2x^2$，则当$x\to0$时，$f(x)$ （ △ ）

(A)与x是等价无穷小　(B)与x同阶但非等价无穷小

(C)是比x高阶的无穷小　(D)是比x低阶的无穷小

4. 函数$y=(x^2+x-2)|x^3-x|$不可导点的个数为 （ △ ）

(A)0　(B)1　(C)2　(D)3

二、填空题：本大题共6小题，每小题4分，共24分。

5. 设$\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^3+ax^2-x+4}{1+x}$具有极限$b$，则$a=$____△____，$b=$____△____.

6. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\mathrm{arccot}x}{x}=$____△____.

7. 函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin ax}{2x} & x>0,\\ b & x=0,\\ (1-2x)^{\frac{1}{x}} & x<0.\end{cases}$在$x=0$处连续，则$a=$____△____，$b=$____△____.

8. 设$f(x)=\sqrt{\dfrac{(2x+2)\sqrt{x}}{e^{2x-2}}}$，则$f'(1)=$____△____.

9. 设$y=f(x)$在$(1,+\infty)$可导且满足$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(\sec^2x)=\cot x$，则$dy|_{x=2}=$____△____.

10. 设$y=x^2\sin2x$，则$y^{(5)}|_{x=0}=$____△____.

三、解答题：本大题共6小题，共60分。

11. (18分)求下列函数极限：

(1)$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt[3]{x}-1}{\arcsin(x^2-1)}$；

(2)$\lim\limits_{x\to+\infty}(\dfrac{2}{\pi}\mathrm{arctan}x)^x$；

(3)已知$f(x)$满足$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xf(x)-\sin x}{x^3}=\dfrac{2}{3}$，求$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-1}{x^2}$.

12. (8分)求曲线$\begin{cases}x=\arcsin\dfrac{2t}{1+t^2},\\ y=\ln(1+t^2).\end{cases}$在$(0,0)$处的切线方程.

13. (8分)求由方程$y=\tan(x+y)$所确定的隐函数$y=y(x)$的一阶导数$f'(x)$和二阶导数$f''(x)$.

14. (10分)设数列x_n满足：$x_1=2$，$x_{n+1}=\dfrac{1}{2}(x_n+\dfrac{1}{x_n})$.证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，并求其极限值.

15. (8分)证明函数 $f(x)=\begin{cases}x^2 & x\in\mathbf{Q}\\ 0 & x\in\mathbf{R}\setminus\mathbf{Q}\end{cases}$除了在$x=0$处可导外，在其他点处均不可导.

16. (8分)设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续且$0<f(x)<1$，在$(0,1)$内可导且$f'(x)\neq1$.证明：$f(x)$在$(0,1)$内存在唯一的不动点，即在$(0,1)$内有且只有一个点ξ，使得$f(\xi)=\xi$.